

Thermo Fisher: 科学服务巨头养成之路

生命科学服务系列报告之二: 海外公司复盘 (一)

本篇报告复盘了全球科学服务巨头 Thermo Fisher 的发展历程, 以期国内生命科学服务企业带来启示。

- 在生命科学服务系列报告之一-分析框架篇《科研医药卖水人, 5 年近翻倍达 5000 亿规模》中, 我们探讨了生命科学服务受益下游景气度传导、国产替代在即的两大行业趋势, 并自下而上对行业规模进行测算。在本系列报告中, 我们将复盘全球生命科学服务龙头企业, 探索国内企业未来发展路径。
- 强强联合成就科学服务巨头, 多年整合转型形成四大业务。Thermo Fisher Scientific 前身热电公司经过 Spin Out 扩张布局和转型聚焦两大阶段后成为设备仪器头部供应商, 2006 年与试剂耗材头部供应商飞世尔科技合并后从单一领域龙头蜕变为平台型科学服务巨头, 此后历经多次业务形态变化、最终形成实验室产品及服务、生命科学业务、专业诊断设备&分析仪器四大业务板块。
- 四大业务协同, 外延内生并举。
 - 实验室产品及服务: 现金牛业务, CXO&CGT 布局开启新发展。原第一大业务, 提供稳定现金流。2017 年起追随下游趋势、通过并购进入 CXO 领域、重点加强细胞与基因疗法布局, 外延内生共同发力进入新一轮发展。
 - 生命科学业务: 业绩增长主力驱动, 充分发挥外延协同。公司早期便通过小体量外延布局, 2013 年并购 Life Technologies 后业务体量出现质的飞跃, 2014 年起作为独立业务重点发展, 后通过对 Advanced Scientifics (定制耗材)、MIT-GlobalStem (细胞转染、神经生物学以及干细胞研究领域试剂耗材)、Dharmacon & Open Biosystems (RNAi)、Affymetrix (基因芯片)、BD 先进生物加工业务 (细胞培养) 等一系列并购巩固龙头优势, 2021 年成为公司第一大业务。
 - 专业诊断设备: 整合调整、平稳发展。2014 年后外延暂缓, 进入整合调整期, COVID-19 带来短期临床诊断产品需求激增。
 - 分析仪器: 趋于成熟, 短期业绩随需求动荡。与 Fisher 合并后进入整合期, 稳定内生增长, 2016 年收购 FEI 获得冷冻电镜技术后增长重启, 2020 年由于 COVID-19 期间下游工业及学术客户需求下降, 导致收入短期承压, 已于单四季度恢复正增长。
- Thermo Fisher 经验: 追随下游需求, 并购转型持续创造新增长点。客户上, 抓住下游投入结构性变化机遇、加速深耕工业客户 (药企&Biotech 收入占比从 2014 年 27% 提升至 2020 年 38%, 预计收购 PPD 后将提至 46%); 产品上, 从设备仪器向大而全的公共服务平台转型; 业务上, 重点布局生命科学业务 (收入占比从 2013 年的 5% 提升至 2021H 的 38%), 推动业绩高增长。
- 总结: Thermo Fisher 追随下游客户需求, 通过外延并购持续深耕工业客户、扩大产品线、优化业务结构, 四大业务协同发展助力公司维持业绩高增长、巩固龙头优势, 为国内生命科学服务企业带来启示。
- 国内生命科学服务相关公司: 西陇科学、达安基因、聚光科技 (环保组)、华大智造、东富龙、义翘神州、诺唯赞、海尔生物、泰坦科技、杭州博日、菲鹏生物、药石科技、天瑞仪器 (机械组)、优宁维、拱东医疗、安谱实验、洁特生物、莱伯泰科 (电子组)、禾信仪器 (环保组)、集萃药康、百奥赛图、百普赛斯、阿拉丁、纳微科技、泰林生物、南模生物等。(注: 仅是统计行业内相关公司, 不涉及投资建议和观点, 按 2020 收入排序)
- 风险提示: 关键原料供应风险、进口替代不及预期风险、行业竞争加剧的风险等。

推荐 (维持)

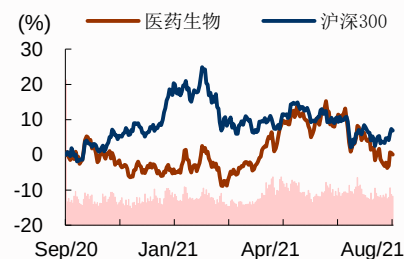
消费品/医药生物

行业规模

		占比%
股票家数 (只)	100	7.4
总市值 (亿元)	46833	7.8
流通市值 (亿元)	36666	7.0

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-5.4	9.6	0.6
相对表现	-4.8	9.4	-8.8



资料来源: 公司数据、招商证券

相关报告

1、《生命科学服务系列报告之一-分析框架篇: 科研医药卖水人, 5 年近翻倍达 5000 亿规模》2021-9-25

许菲菲 S1090520040003

xufeifei@cmschina.com.cn

孙炜 S1090520030002

sunwei7@cmschina.com.cn

方秋实 研究助理

fangqiushi@cmschina.com.cn

正文目录

一、Thermo Fisher: 从高端仪器到科学服务巨头	4
1.1 热电公司: 断舍离, 从多元布局到设备仪器聚焦	4
1.2 Thermo & Fisher 联手成就科学服务巨头, 整合转型形成四大业务	5
二、四大业务协同, 外延内生并举	5
2.1 实验室产品及服务: 现金牛业务, CXO&CGT 布局开启新发展	5
2.2 生命科学业务: 业绩增长主力驱动, 充分发挥外延协同	7
2.3 专业诊断设备: 整合调整、平稳发展	9
2.4 分析仪器: 趋于成熟, 短期业绩随需求动荡	11
三、Thermo Fisher 经验: 追随下游需求, 并购转型持续创造新增长点	13
3.1 客户分布: 科研客户主导→工业客户主导	13
3.2 产品布局: 设备仪器→大而全的综合服务平台	14
3.3 业务重心: 实验室产品及服务→生命科学	15
四、估值: 精准并购助力市值腾飞	16
五、总结	16
六、风险提示	17

图表目录

图 1: 一图看热电公司发展历程	4
图 2: 一图看 Thermo Fisher 业务划分历程	5
图 3: Thermo Fisher 实验室产品及服务代表产品及品牌	6
图 4: Thermo Fisher 实验室产品及服务业务 2017 年开启全新增长	7
图 5: Thermo Fisher 实验室产品及服务业务收入增长由外延内生共同驱动	7
图 6: Thermo Fisher 实验室产品及服务业务自 2017 年起加大资本开支	7
图 7: Thermo Fisher 生命科学业务代表产品及品牌	8
图 8: Thermo Fisher 生命科学业务 2014 年开启高速增长	9
图 9: Thermo Fisher 生命科学业务收入增长由外延驱动转向内生驱动	9
图 10: Thermo Fisher 生命科学业务 CAPEX 投入情况	9
图 11: Thermo Fisher 专业诊断业务代表产品	10
图 12: Thermo Fisher 专业诊断设备业务 2013 年后趋于稳定	11

图 13: Thermo Fisher 专业诊断设备收入增长由外延驱动转向内生驱动	11
图 14: Thermo Fisher 专业诊断设备业务 CAPEX 投入情况	11
图 15: Thermo Fisher 分析仪器业务代表产品	12
图 16: Thermo Fisher 分析仪器业务 2013 年后趋于稳定	12
图 17: Thermo Fisher 分析仪器收入增长驱动拆解	13
图 18: Thermo Fisher 分析仪器业务 CAPEX 投入情况	13
图 19: Thermo Fisher 为下游药企&生物科技客户提供从研发到生产的全套产品及 CDMO 服务	13
图 20: Thermo Fisher 药企&生物科技企业收入快速增长	14
图 21: Thermo Fisher 药企&生物科技企业收入占比持续提高	14
图 22: 赛默飞世尔科技主要产品一览	14
图 23: 以活疫苗为例, Thermo Fisher 提供从细胞培养到临床试验的全套产品及服务	15
图 24: Thermo Fisher 生命科学业务占比显著提升, 2021 年已成为公司第一大业务	15
图 25: 一图看 Thermo Fisher 市场表现复盘	16
图 26: 医药生物行业历史 PEBand	17
图 27: 医药生物行业历史 PBBand	17

一、Thermo Fisher: 从高端仪器到科学服务巨头

Thermo Fisher Scientific 是全球生命科学服务龙头，业务涵盖研发到生产各环节所需的设备、试剂、耗材及服务。公司于 2006 年由热电公司(Thermo Electron, 设备仪器头部供应商)与飞世尔科技(Fisher Scientific, 试剂耗材头部供应商)合并而成，随后通过一系列收购巩固了行业龙头地位，2020 年实现收入 1847.61 亿美元，体量位居行业第一。

1.1 热电公司：断舍离，从多元布局到设备仪器聚焦

Thermo Fisher Scientific 的前身——美国热电公司成立于 1956 年，经过多元化布局和转型聚焦两大阶段，成为设备仪器头部供应商。公司乘政策东风、以空气监测领域切入仪器设备行业，二十世纪 90 年代通过一系列并购多元布局分析仪器、监测仪器、新能源、生命科学、工艺设备等多个领域。公司采取 Spin out 扩张战略，将业务分拆，并通过子公司继续创办衍生公司，这一拓展战略在快速扩张公司产品线的同时也带来了较大管理压力。因此 1999 年起公司确定战略方向、聚焦 Thermo Scientific 单品牌，剥离无关业务的同时不断强化设备仪器业务实力。

图 1：一图看热电公司发展历程

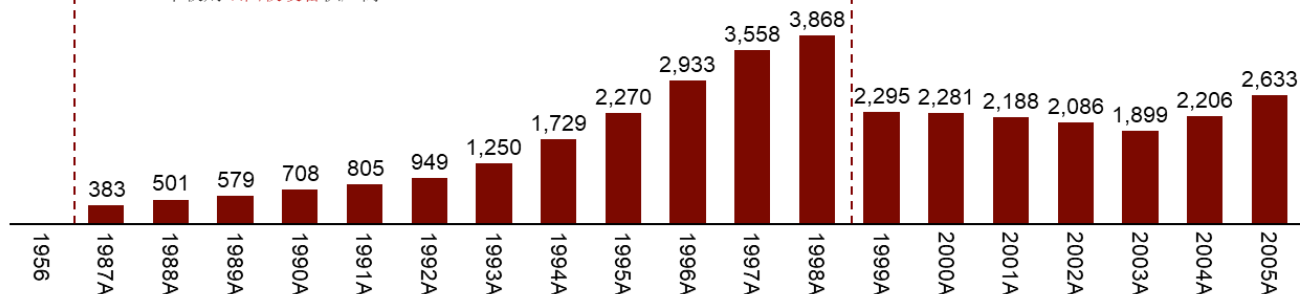
以空气监测领域切入仪器行业：1956 年 Thermo Electron 成立，生产将热能转换为电能的机器。20 世纪 70 年代美国颁布《Clean Air Act》，公司看到了环境监测设备的前景，开始进行空气污染治理检测仪器业务。

通过收购开启多元化布局：

- 分析仪器：
 - ✓ 1990 年 5 月收购领先质谱仪制造商 Finnigan Corporation，成功进入质谱仪市场。
 - ✓ 1992 年 8 月收购了傅里叶红外光谱仪龙头 Nicolet，拓展光谱仪器市场。
 - ✓ 1993 年 2 月收购高效液相色谱和毛细管电泳分析仪器供应商 Spectra-Physics Analytical。
 - ✓ 1994 年从 Baker Hughes 中收购气相色谱品牌 Tremetrics 及 X 射线荧光光谱仪品牌 TN Technologies。
 - ✓ 1995 年收购 Fisons 质谱业务。
- 监测仪器：
 - ✓ 1992 年 5 月收购有毒和可燃气体检测监测仪器制造商 Gas Tech。
 - ✓ 1993 年 1 月收购分析和核反应堆监测仪器制造商 Gamma-Metrics
 - ✓ 1993 年 10 月，收购 FAG Kugelfischer Georg Shafer AG 的辐射测量产品和辐射测量过程控制部门
- 新能源：
 - ✓ 1991 年收购专业氨化、氟碳制冷系统供应商 FES, Inc.
 - ✓ 1996 年收购 W.R. Grace & Co，开始在美国和海外发展发电项目。
- 生命科学：
 - ✓ 1991 年收购凝血检测仪器制造商 International Technidyne Corporation (ITC)。
 - ✓ 1992 年并购生物医学仪器制造商 Nicolet Biomedical 和低剂量 X 射线摄影设备及微创针刺活检系统制造商 Lorad Corporation 的生物医学部门。
 - ✓ 1993 年并购 CBI Laboratories，销售护肤、个人护理产品。
 - ✓ 1996 年收购肺功能诊断系统供应商 SensorMedics Corporation 和患者监测系统制造商 Medical Data Electronics。
- 工艺设备：
 - ✓ 1992 年 9 月收购 9 月收购英国环境处理系统制造商 Vickers Holdings Limited。
 - ✓ 1997 年收购纸回收设备供应商 Black Clawson。

聚焦 Thermo Scientific 单品牌，专注仪器仪表市场：

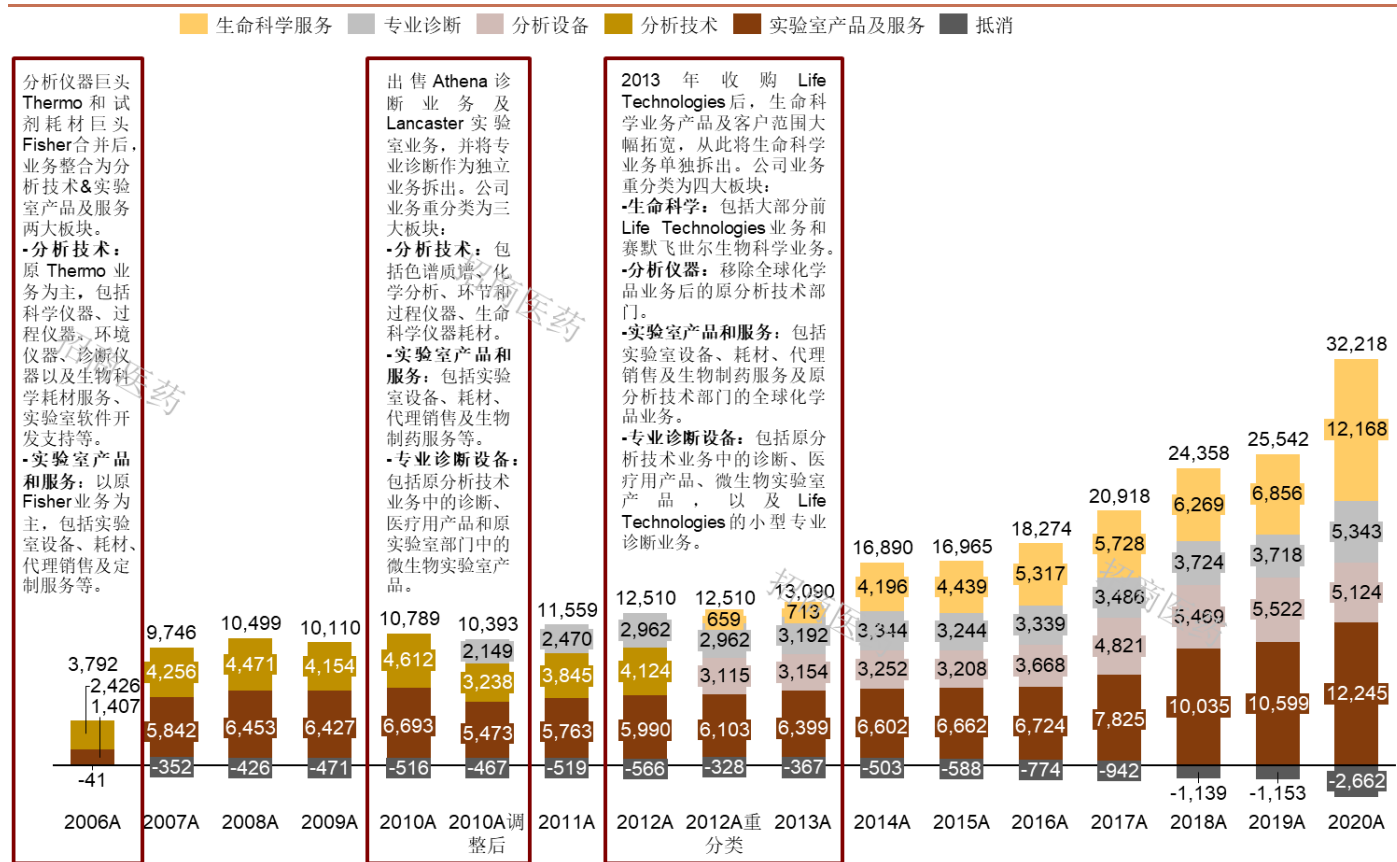
- 剥离无关业务：
 - ✓ 2000 年剥离发电业务
 - ✓ 2000 年出售专注于造纸和纸回收设备的子公司 Thermo Fibertek
 - ✓ 2000 年出售新医疗产品公司 Thermo Biomedical 和 Thermedics Medical
 - ✓ 2001 年 8 月将造纸及回收系统供应商 Kadant 剥离出售
 - ✓ 2001 年将 Viasys Healthcare（临床和诊断设备制造商）剥离
- 围绕实验室科学、光学技术 & 测量与控制三大板块快速并购，成为全球分析仪器设备龙头：
 - ✓ 2000 年收购 Hypersil-Keystone
 - ✓ 2002 年 7 月，收购 Saint-Gobain 的辐射监测业务部门
 - ✓ 2002 年收购 CRS，一家为药物发现市场提供实验室自动化机器人、软件和设备的全球供应商，增强实验室自动化设备供应产品线
 - ✓ 2005 年 1 月收购 Kendro SPX Corporation 的实验产品部门
 - ✓ 2012 年 Thermo Fisher 收购了德国 TKA 公司的全线产品。此次并购让 TKA 这个品牌从此从世界上消失。德国 TKA 公司成立于 1994 年，公司总部和生产基地位于德国法兰克福和科隆之间。主要产品为纯水、超纯水处理系统，是欧洲公认的一家顶级纯水、超纯水系统供应商。



资料来源：公司公告，招商证券

1.2 Thermo & Fisher 联手成就科学服务巨头，整合转型形成四大业务

图 2：一图看 Thermo Fisher 业务划分历程



资料来源：公司公告，招商证券

- 2006 年，热电公司与试剂耗材头部供应商飞世尔科技合并，公司从单一领域龙头蜕变为平台型科学服务巨头，形成分析技术 & 实验室产品及服务两大部门，收入实现翻倍以上的增长。
- 整合调整后，2011 年公司将高速增长的专业诊断业务单独发展，形成分析技术、实验室产品和服务、专业诊断设备三大业务。经过全新的部门调整，三大业务均呈现出良性增长态势，2011 年分析技术、实验室产品和服务、专业诊断设备业务同比分别增长 18.8%、5.3%、14.9%。
- 2013 年收购 Life Technologies 后，生命科学业务产品及客户范围大幅拓宽，从此将生命科学业务单独拆出。公司业务重组为生命科学、分析仪器、实验室产品和服务 & 专业诊断设备四大板块。

二、四大业务协同，外延内生并举

2.1 实验室产品及服务：现金牛业务，CXO&CGT 布局开启新发展

实验室产品和服务业务提供实验室里所需的各类产品、以及制药和生物技术行业用于药物开发、临床试验物流和商业药物制造的全面外包服务。

- **实验室产品：**为制药公司、生物技术公司及学术机构提供实验室设备仪器、试剂及耗材。
- **实验室化学品：**为各类实验室应用提供各类标准和定制化学品、溶剂和试剂，支持从研究到药物发现、开发和制造全流程。

- **研究与安全市场渠道：**建立销售渠道，通过 www.fishersci.com（包含超过 150 万种产品的完整产品信息）为下游客户及其他第三方供应商提供渠道服务。此外，公司通过 Unity Lab Services 团队为客户提供各种专业服务，包括培训、设备维修和资产管理、供应管理、科学支持服务等。
- **制药服务：**为小分子和大分子药物提供全方位的开发、制造和临床试验服务。

图 3：Thermo Fisher 实验室产品及服务代表产品及品牌



资料来源：公司官网，招商证券

纵观实验室产品和服务业务发展，以 2017 年收购 Patheon 为节点可以将业务分为两个阶段：整合期和全新发展期。

■ 2007-2016：Fisher 加入后业务进入整合期。

● 2010 年之前的收入增长主要由外延推动：

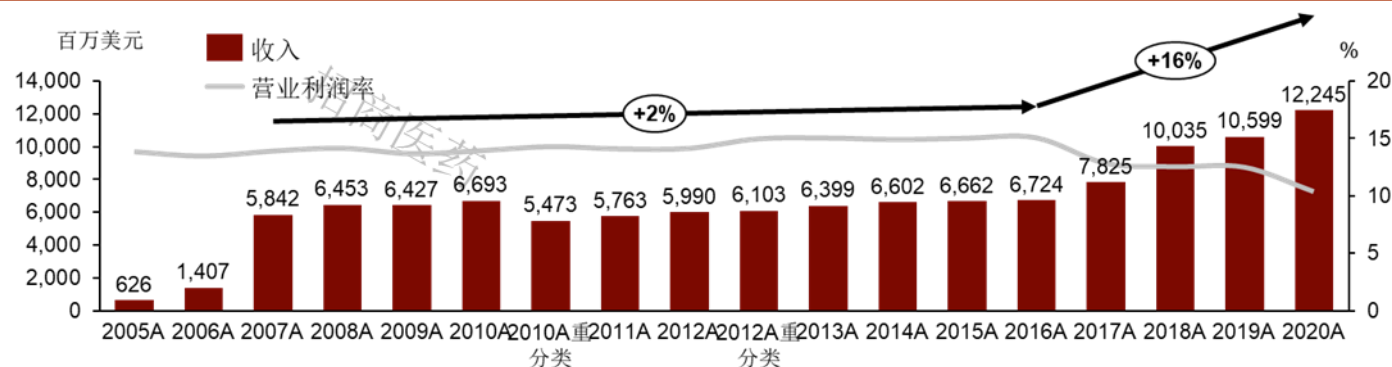
- ✓ 2006 年 Fisher 合并后实验室产品及服务体量倍增，成为公司第一大业务。
- ✓ 除了 Fisher 外，公司通过一系列并购增强服务产品范围及地理范围，巩固其实验室产品业务垄断地位：2007 年收购化学制品制造商 Qualigens Fine Chemicals 以及美国制药和医疗保健行业第三方物流供应商 Priority Solutions；2009 年收购澳大利亚的分析仪器、生命科学耗材和实验室设备供应商 Biolab；2012 年收购德国纯水产品龙头 TKA 以及特种化学品供应商 Doe & Ingalls；2015 年收购英国的全球科研试剂龙头 Alfa Aesar。
- ✓ 剥离无关业务：以 4.8 亿美元出售了 Cole-Parmer 专业渠道业务。

● 2010-2016 年，实验室业务以 5% 左右的内生增速稳定增长，资本支出折旧比接近于 1。

■ 2017 至今：追随下游趋势，外延内生双重发力，加大投入开启新发展：

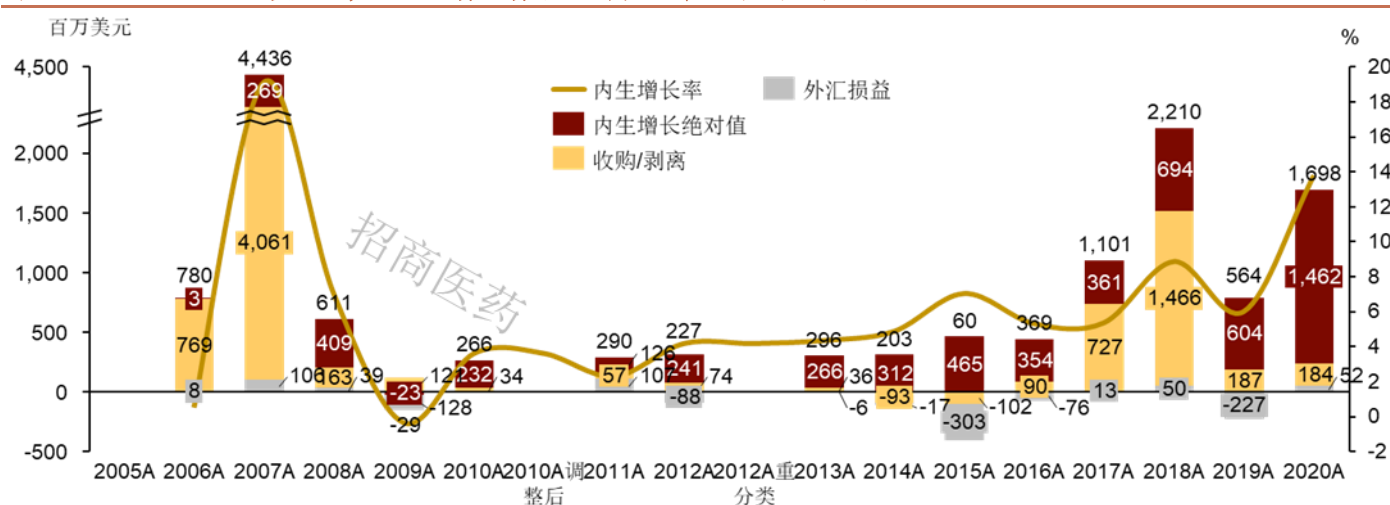
- **发力 CXO，重点加强细胞与基因疗法布局：**2017 年以 72 亿美元的高价收购了 CDMO 公司 Patheon；2019 年收购基因和细胞疗法制造商 Brammer Bio；2021 年收购 Novasep 在比利时的病毒载体 CDMO 业务；并以 174 亿收购 CRO 龙头 PPD。收购 PPD 后，公司顺利跻身全球 CRO 行业 TOP5，预计交易完成后的第三年将实现约 1.25 亿美元的总协同效应（包括 7500 万美元的成本协同效应和约 5000 万美元的调整后营业收入）。
- **内生增长率提升，资本支出显著增加、铺垫后续增长。**

图 4: Thermo Fisher 实验室产品及服务业务 2017 年开启全新增长



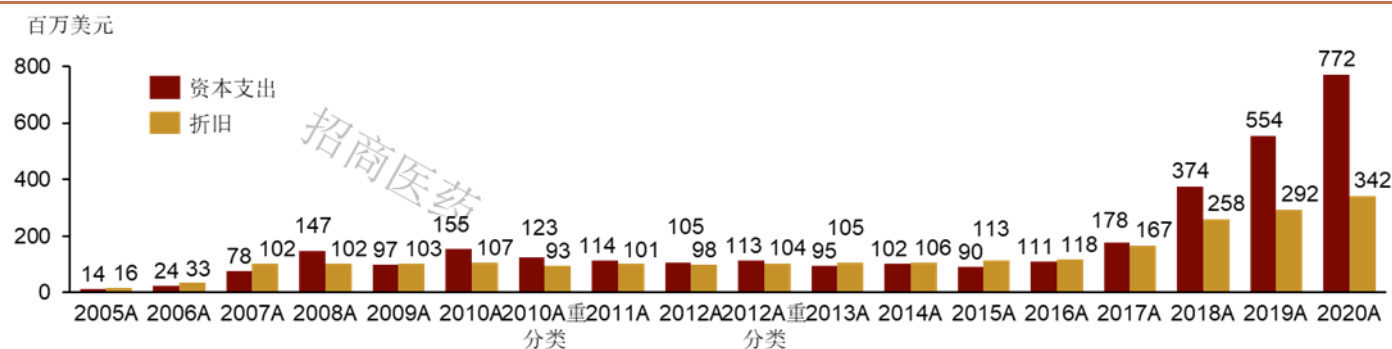
资料来源：公司公告，招商证券

图 5: Thermo Fisher 实验室产品及服务业务收入增长由外延内生共同驱动



资料来源：公司公告，招商证券

图 6: Thermo Fisher 实验室产品及服务业务自 2017 年起加大资本开支



资料来源：公司公告，招商证券

2.2 生命科学业务：业绩增长主力驱动，充分发挥外延协同

Thermo Fisher 的生命科学业务根据产品及应用领域分为以下四个部分：

- **生命科学：**为生物医学研究、新药及疫苗开发以及疾病感染诊断（例如 COVID-19）提供试剂、仪器和耗材。产品包括用于保存和培养哺乳动物细胞的细胞培养基、试剂和塑料；用于蛋白质生物学、分子生物学、样品制备以及细胞成像和分析的试剂、仪器和耗材；用于基因工程、扩增、定量分析以及 RNA 分离的工具；基于荧光技术

的分析仪器；以及蛋白质分析产品。

- **基因科学：**提供基因科学领域相关仪器和试剂。产品包括实时 PCR 技术、毛细管电泳 (CE) 测序、微阵列技术、基因测序仪等。
- **临床新一代测序 (NGS)：**为一系列应用提供简单、快速且具有成本效益的 NGS 技术。该业务专注于研究用途的靶向测序解决方案、NGS 在肿瘤学和伴随诊断中的应用。
- **生物生产业务：**为生物疗法和疫苗的开发商制造商提供一系列产品及服务，包括于上游细胞培养、下游纯化、过程/产品杂质的检测和定量分析，以及覆盖生物制剂开发生产全流程的全套解决方案。产品包括一次性生物生产解决方案、生产细胞培养基解决方案、色谱产品、快速分子产品，以及用于生产细胞疗法药物的可扩展解决方案。

图 7：Thermo Fisher 生命科学业务代表产品及品牌

thermo scientific	为制药、生物科技、学术、政府、环境和工业研究，以及临床实验室提供仪器、设备、软件、服务和耗材	生命科学		细胞培养基及试剂		EVOS 细胞成像系统		Attune NxT 声波聚焦流式细胞仪
applied biosystems	为癌症诊断、人类身份鉴定检测和动物健康，以及遗传和传染病等领域提供测序、实时荧光定量 PCR 和数字 PCR 产品等综合仪器、试剂盒软件	基因科学		ProFlex PCR 系统		基因芯片扫描仪		Applied Biosystems™3500 基因分析仪
invitrogen	Invitrogen 为蛋白生物学、分子生物和细胞成像与分析领域提供仪器、试剂和优化试剂盒	NGS		Ion Torrent NGS 逆转录 (RT) 试剂盒		Ion Torrent 二代高通量测序仪		Qubit™ Flex 检测联管
fisher scientific	为客户获取科学研究、医疗、安全和教育市场所需的齐全实验室设备、化学品、耗材和服务提供便捷渠道	生物生产		Gibco 生物工艺		层析和蛋白质纯化		一次性生物工艺
unity lab services	为科研人员提供培训、设备维修及资产管理，以及专门的供应管理服务							
GIBCO™	提供培养基、添加剂、细胞和细胞培养试剂							

资料来源：公司官网，招商证券

以 2014 年为节点，可将公司生命科学业务分为起步期和快速发展期两大阶段：

■ 2012-2013 起步期：

- **早期便通过外延布局生命科学领域各业务，但体量较小。**通过收购 Nicolet Biomedical（生物医学仪器）、Finnzymes（PCR）夯实高端生命科学仪器设备基础；通过收购 ABR（抗体）、Oxoid（培养基）、Fermentas（世界最大的工具酶生产商之一）等公司开始布局生命科学试剂耗材市场。
- **潜力初显：**收入保持 8% 左右增速（其中内生增长率约 10%，是同时期增速排名第二的业务），营业利润率维持在 20-25% 之间。

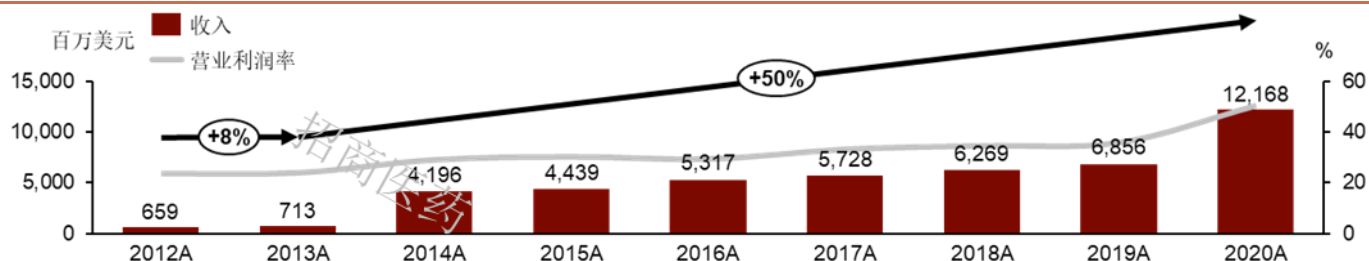
■ 2014 年至今 快速发展期：

- **2014 年起，生命科学业务成为独立部门开启快速发展。**
- **外延并购加速，巩固生命科学领域龙头地位。**
 - ✓ 2013 年以 136 亿美元收购 Life Technologies 后，生命科学业务体量出现质的飞跃。
 - ✓ 通过一系列并购快速加强试剂及耗材技术能力：2015 年收购 Advanced Scientifics（定制耗材）；2016 年收购 MIT-GlobalStem（细胞转染、神经生物学以及干细胞研究领域试剂耗材）。
 - ✓ 加速进军基因和细胞治疗领域：公司在 21 世纪初已通过收购 Dharmacon & Open Biosystems 进入了 RNAi 领域；2016 年收购 Affymetrix（基因芯片）；2018 年收购 Becton Dickinson 的先进生物加

工业业务、补充细胞培养类产品。

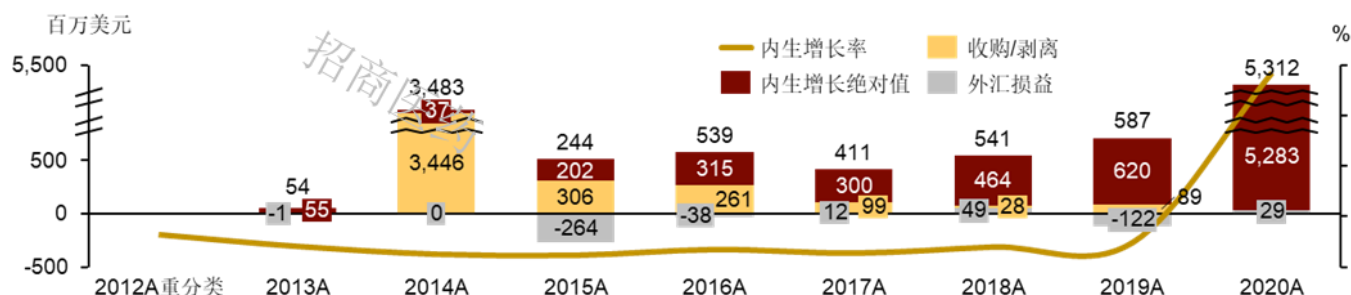
- **内生增长贡献占比提高，营业利润率稳步提升，COVID-19 带来短期快速增长。**在产品组合的完善和客户拓展下，公司生命科学业务以 5-10% 的内生增速稳定增长，内生贡献占比提升、证明外延并购整合顺利、协同效应显现；同时随着产品结构的优化、营业利润率稳步从 29% 提升至 2019 年的 35%、2020 年增至 50%；2020 年收入的快速增长及 CAPEX 的增加主要源于 COVID-19 诊断测试需求增长。

图 8: Thermo Fisher 生命科学业务 2014 年开启高速增长



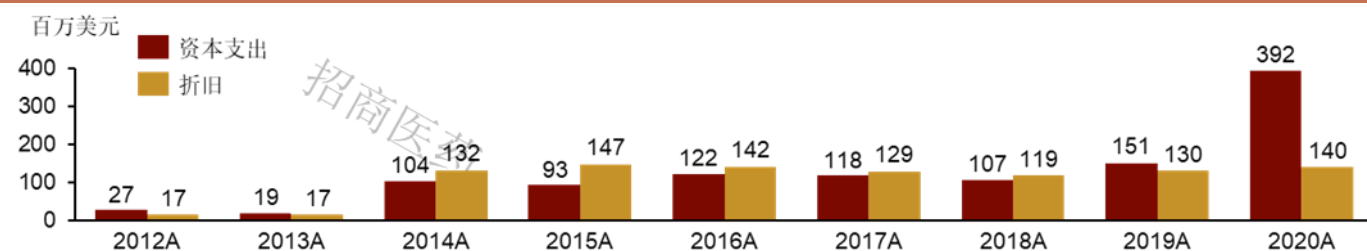
资料来源：公司公告，招商证券

图 9: Thermo Fisher 生命科学业务收入增长由外延驱动转向内生驱动



资料来源：公司公告，招商证券

图 10: Thermo Fisher 生命科学业务 CAPEX 投入情况



资料来源：公司公告，招商证券

2.3 专业诊断设备：整合调整、平稳发展

专业诊断部门提供各类诊断测试套件、试剂、培养基、仪器和相关产品，客户涵盖医疗保健、临床、制药、工业和食品安全实验室等。

- **临床诊断：**提供各种液体、即用型和冻干免疫诊断试剂盒，校准品、质控品和校准验证液；包括 COVID-19 测试、治疗药物监测、甲状腺激素检测、血清毒理学、临床化学、免疫学、血液学、凝血、葡萄糖耐量试验、孕早期筛查、肿瘤标志物检测、生物标志物检测等。
- **免疫诊断：**为过敏、哮喘和自身免疫性疾病（提供约 20 种适应症的抗体测试）的临床诊断和监测提供血液检测系统。

- **微生物学**：提供脱水和制备好的培养基、收集和运输系统、用于检测血液中病原体的仪器和耗材、诊断和快速直接样本测试、质量控制产品以及微生物实验室的相关产品。
- **移植诊断**：提供针对器官移植市场的人类白细胞抗原 (HLA) 分型和测试。
- **医疗市场渠道**：建立销售渠道，为下游客户及其他第三方供应商提供渠道服务。

图 11: Thermo Fisher 专业诊断业务代表产品



资料来源：公司官网，招商证券

以 2014 年为节点，可将公司专业诊断设备业务分为投入期和稳定期两阶段。

■ 2013 之前 投入期：

● 通过外延提高各细分业务市占率：

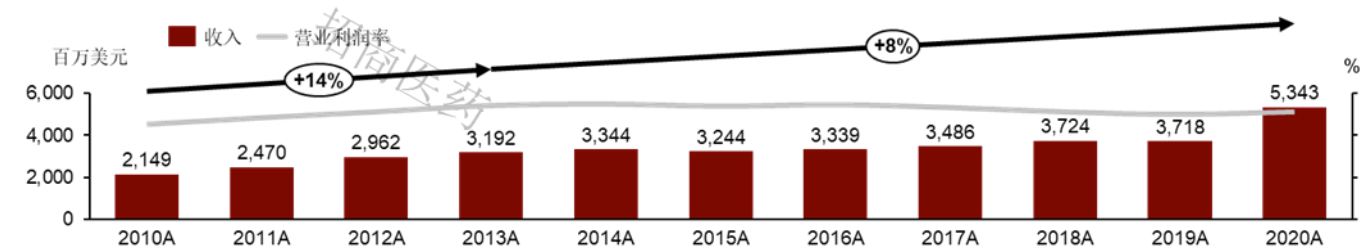
- ✓ 收购各诊断领域龙头公司：2009 收购专业诊断测试以及重症监护治疗和产前筛查的领先供应商 BRAHMS AG；2011 收购瑞典的全球过敏和自身免疫诊断龙头 Phadia 集团并将专业诊断业务作为不利部门运营；2012 收购移植诊断提供商 One Lambda。
- ✓ 大力布局病理学业务：1997 年收购英国知名病理品牌 Shandon，为快速扩大市场份额，2008 年收购德国知名病理品牌美康 Microm 公司。

- 2011 年起实现低个位数内生增长，营业利润率稳步提升；资本支出与折旧比例较高、体现公司对诊断业务的野心。

■ 2014 年至今 稳定期：

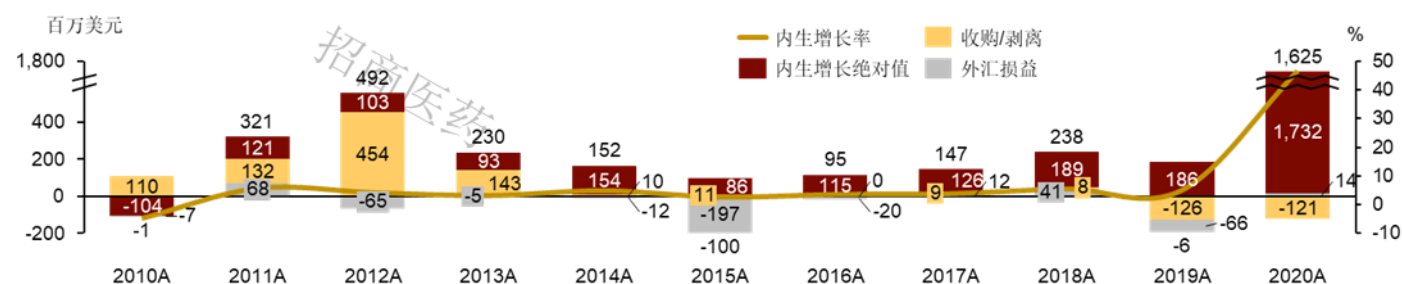
- 外延并购暂缓，进入整合调整期，出售病理学业务：虽然公司先后受够了两大病理龙头，但在多年发展摸索下依然难以撼动莱卡的垄断地位，故公司于 2019 年起以约 11.4 亿美元出售其解剖病理学业务，收购方为 PHC。
- COVID-19 带来短期临床诊断产品需求激增导致 2020 年收入和资本开支快速增长，业务整体维持低个位数内生增长、营业利润率维持稳定。

图 12: Thermo Fisher 专业诊断设备业务 2013 年后趋于稳定



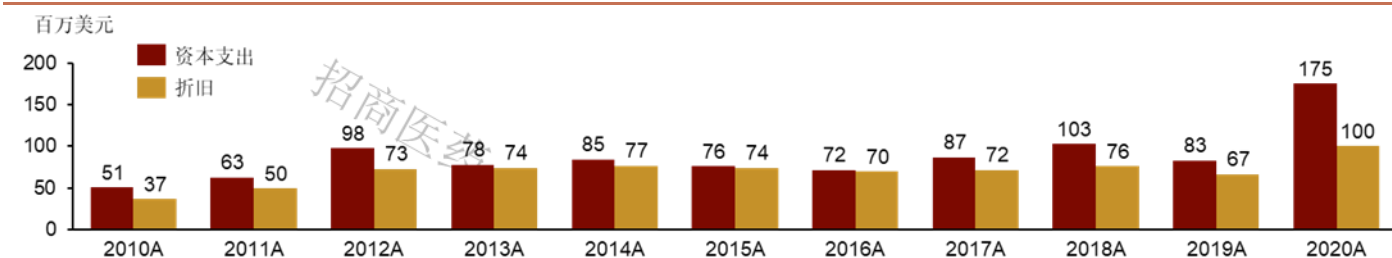
资料来源：公司公告，招商证券

图 13: Thermo Fisher 专业诊断设备收入增长由外延驱动转向内生驱动



资料来源：公司公告，招商证券

图 14: Thermo Fisher 专业诊断设备业务 CAPEX 投入情况



资料来源：公司公告，招商证券

2.4 分析仪器：趋于成熟，短期业绩随需求动荡

分析仪器业务：为各领域客户提供色谱与质谱、化学分析及材料与结构分析仪器。

- **色谱与质谱**：为跨应用技术和生命科学研究的有机和无机样品分析提供分析仪器、实验室信息管理系统 (LIMS)、色谱数据系统 (CDS)、数据库分析工具、自动化系统、样品制备与分离产品以及全系列色谱柱等耗材。
- **化学分析**：包括材料和矿物仪器、现场安全仪表、以及环境和过程仪表。
- **材料和结构分析**：包括电子显微镜、分子光谱和实验室元素分析仪器。

图 15: Thermo Fisher 分析仪器业务代表产品

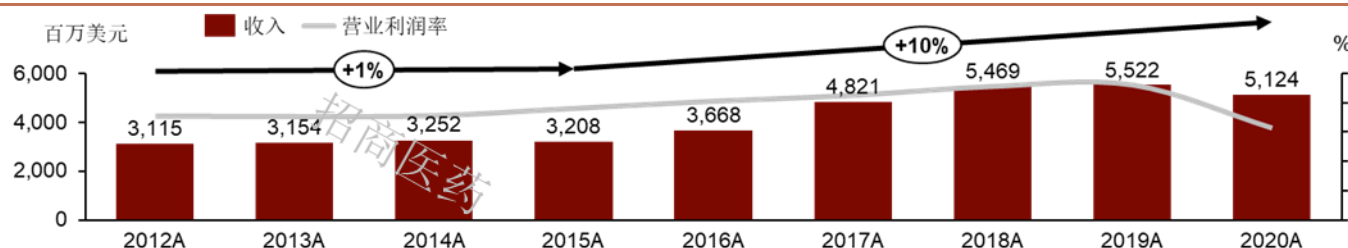


资料来源: 公司官网, 招商证券

以 2016 年收购电镜龙头 FEI 为节点, 可将公司分析仪器业务分为整合期和发展重启期两阶段。

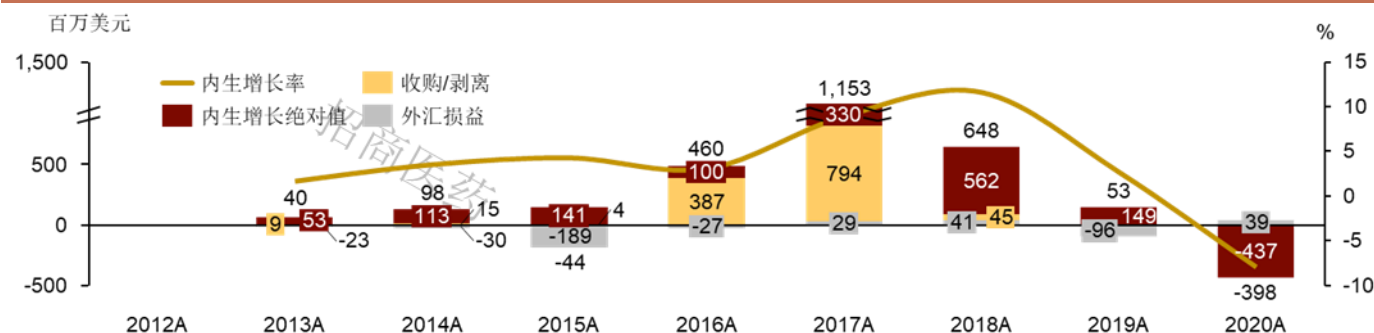
- **2007-2015: 整合期:** Thermo 从高难度色谱质谱仪器入手, 在一系列收购下奠定了分析仪器龙头地位。与 Fisher 合并后, 公司进入整合期, 以内生增长为主。
 - **2007 年之后的并购以强化现有产品能力为主:** 2010 收购美国手持光谱仪器供应商 Ahura Scientific, 2011 年收购离子和液相色谱以及样品制备系统、耗材和化学分析软件供应商 Dionex。
 - 收入增长主要由内生驱动, 增速较为平稳。
- **2016 至今: 发展重启,** 近两年受需求端影响出现短期波动。
 - **并购驱动收入快速增长:** 2016 年收购了位于北美的高性能电子显微镜供应商 FEI 公司, 增加了高端电子显微镜技术 (冷冻电镜), 与质谱技术系统加速结构生物学的进步; 2017 收购了 Core Informatics, 一家位于北美的支持科学数据管理的云平台提供商, 增强了公司现有的信息技术能力。
 - 2019 年起内生增长受需求影响出现疲软, 2020 年由于 COVID-19 期间下游工业及学术客户需求下降, 导致收入短期承压, 已于单四季度恢复正增长。

图 16: Thermo Fisher 分析仪器业务 2013 年后趋于稳定



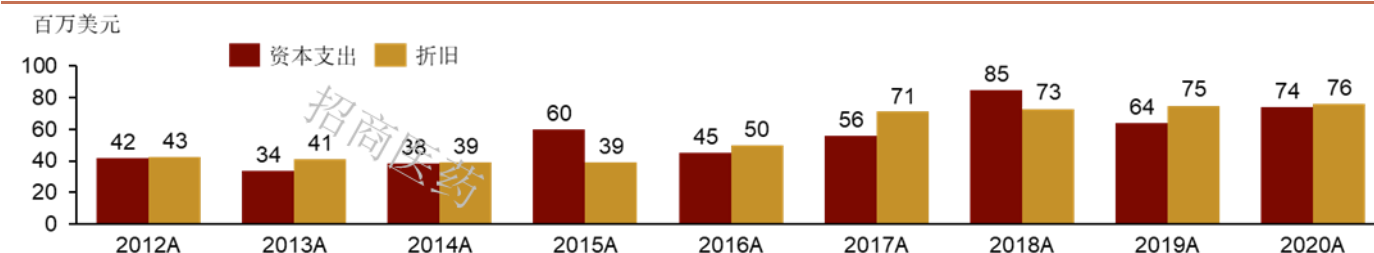
资料来源: 公司公告, 招商证券

图 17: Thermo Fisher 分析仪器收入增长驱动拆解



资料来源：公司公告，招商证券

图 18: Thermo Fisher 分析仪器业务 CAPEX 投入情况



资料来源：公司公告，招商证券

三、Thermo Fisher 经验：追随下游需求，并购转型持续创造新增长点

3.1 客户分布：科研客户主导→工业客户主导

下游药企&biotech 研发及 CAPEX 投入持续提升，对上游设备耗材试剂及服务需求提高，对此公司深耕工业客户、围绕药物研发全周期提供端到端服务。公司成立初期，主要面向科研机构提供服务，随着后期产品组合的不断完善，药企&biotech 客户占比明显提高（从 2014 年的 27% 提升至 2020 年的 38%）。2021 公司收购大型 CRO 公司 PPD，进一步优化工业客户服务能力，预计整合完成后药企&biotech 客户收入占比将从 38% 提升至 46%。

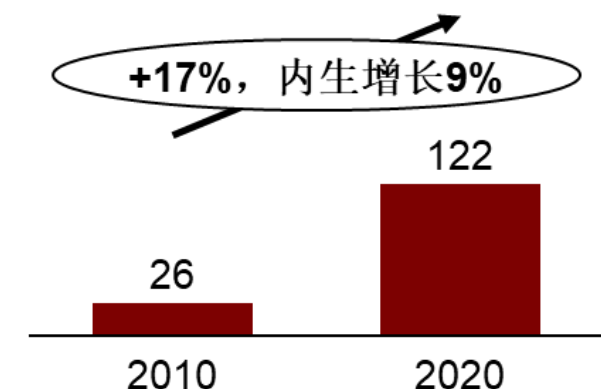
图 19: Thermo Fisher 为下游药企&生物科技客户提供从研发到生产的全套产品及 CDMO 服务



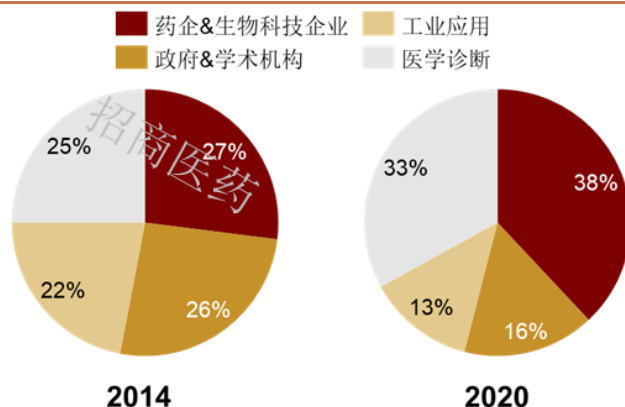
资料来源：公司公告，招商证券

图 20: Thermo Fisher 药企&生物科技企业收入快速增长

图 21: Thermo Fisher 药企&生物科技企业收入占比持续提高



资料来源: 公司公告, 招商证券

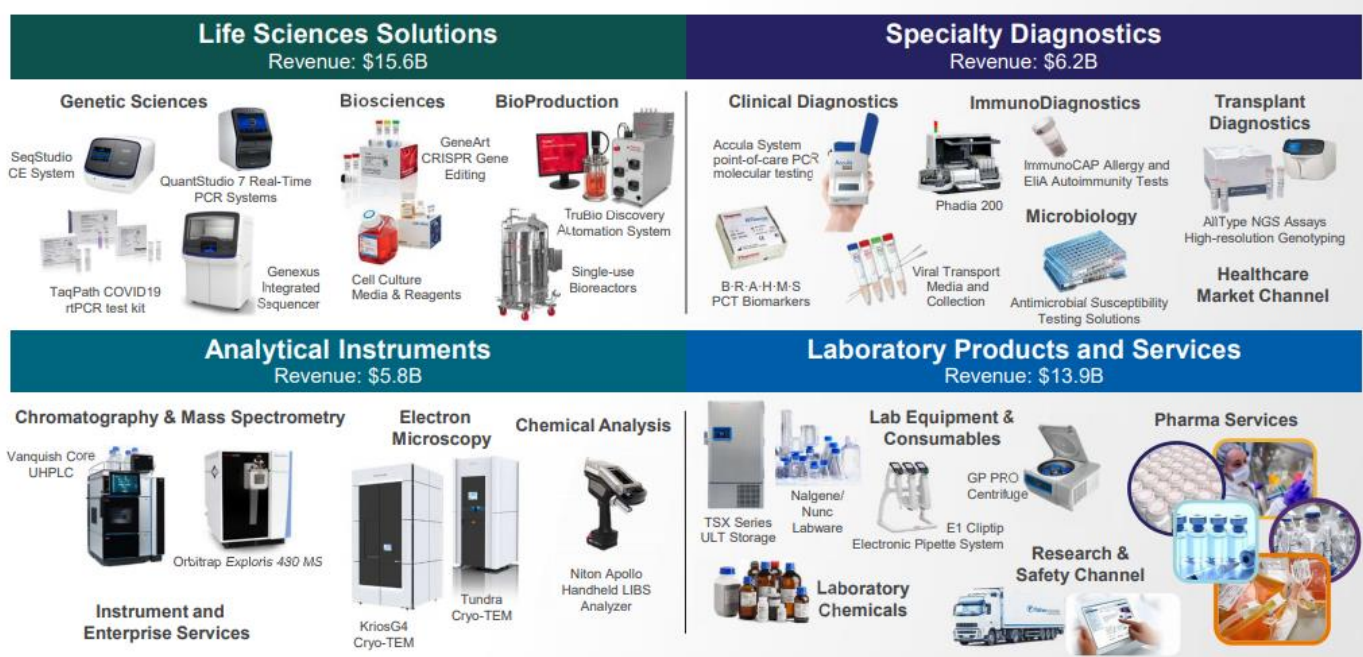


资料来源: 公司公告, 招商证券

3.2 产品布局: 设备仪器→大而全的综合服务平台

科学服务下游市场需求繁杂, 为满足客户的多样化需求, 公司通过一系列并购持续完善产品组合, 提供全方位一站式综合服务。Thermo Fisher 前身热电公司以设备业务起家, 和 Fisher 合并后获得试剂耗材相关产品, 此后通过并购 Qualigens Fine Chemicals、Ahura Scientific、FEI 等公司不断强化实验室产品服务及分析仪器两大部门, 并分别通过并购 Life Technologies 和 Phadia 成立生命科学及专业诊断设备独立部门, 通过并购 Patheon 等公司进军 CXO。目前公司拥有 Thermo Scientific、Applied Biosystems、Incitrogen、Fisher Scientific、UnityLab Services、Patheon、Brammer 和 Ion Proton 等自有品牌, 在实验室服务、仪器诊断、生命科学和医药定制研发生产业务等多领域形成了完善的产品布局。

图 22: 赛默飞世尔科技主要产品一览



资料来源: 公司公告, 招商证券

注: 数据基于 2021Q2 LTM

3.3 业务重心：实验室产品及服务→生命科学

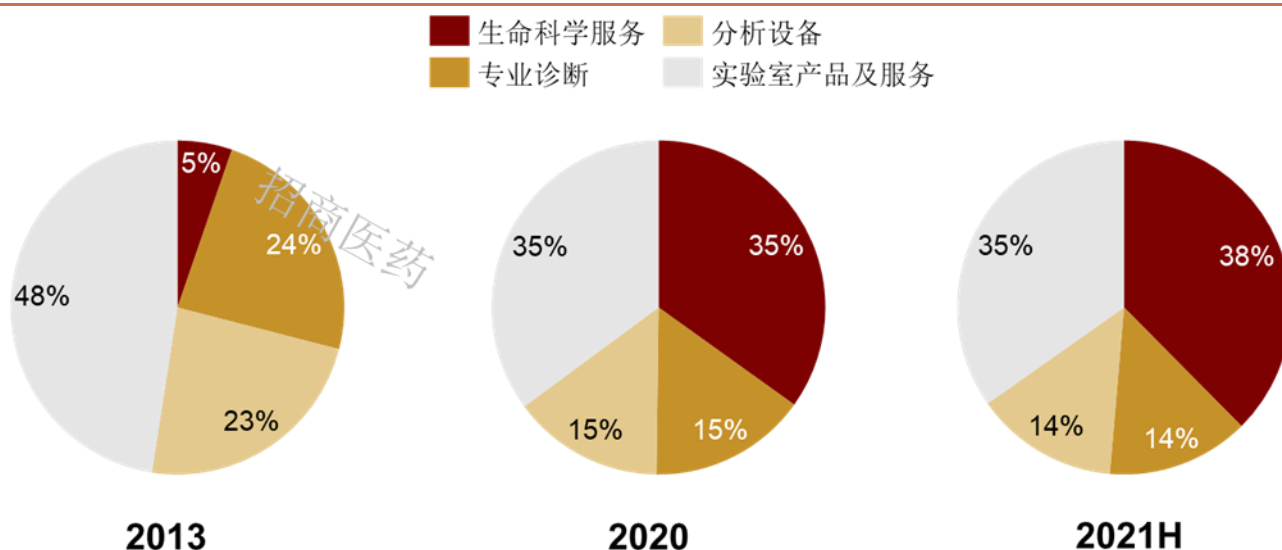
下游生物药发展正当时，公司重点布局生命科学领域、驱动业绩高增长。公司早期便通过一系列小体量的外延布局生命科学领域各业务，2013 年以 136 亿美元收购基因测序市占率第二的公司 Life Technologies 后将生命科学业务作为独立业务重点发展。整合完成后，公司通过一些并购优化产品组合、为疫苗、单抗、CGT 等多种疗法提供全套解决方案，巩固生命科学领域龙头地位。生命科学业务收入占比提升迅速，2021 年上半年超越实验室产品及服务成为公司第一大业务（占比 38%）。

图 23：以活疫苗为例，Thermo Fisher 提供从细胞培养到临床试验的全套产品及服务



资料来源：公司公告，招商证券

图 24：Thermo Fisher 生命科学业务占比显著提升，2021 年已成为公司第一大业务



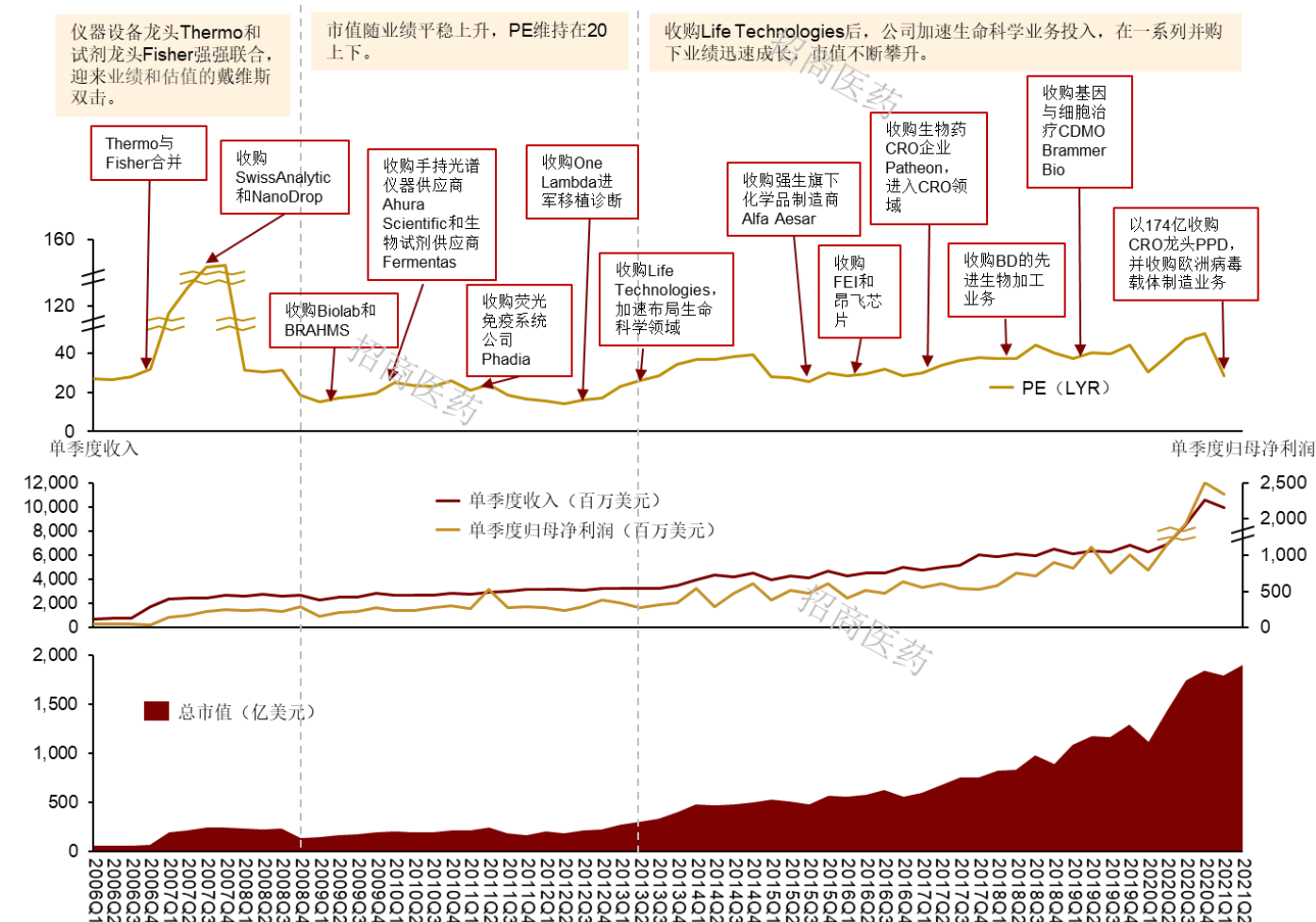
资料来源：公司公告，招商证券

四、估值：精准并购助力市值腾飞

本文对 Thermo Fisher 2006 年至今的业绩及市场表现进行复盘，并将其划分为三个阶段：

- **2007 强强联手迎来戴维斯双击：**设备龙头和试剂龙头 Fisher 合并后，呈现出良好协同效应，业绩和估值均出现显著提升。
- **2008-2013 估值稳定：**市值随业绩平稳上升，PE 稳定在 20x 上下。
- **2014 精准并购下实现市值腾飞：**2014 年公司通过收购 Life Technologies 跻身生命科学领域龙头，并通过 FEI、Patheon、PPD 等一系列大型收购强势获取冷冻电镜、CXO 等能力，业绩和市值均一路腾飞。2020 年受新冠业务影响，收入利润呈现断崖式上升，由于新冠业务 PE 水平较低故对整体 PE 具有稀释作用。

图 25：一图看 Thermo Fisher 市场表现复盘



资料来源：公司官网，招商证券

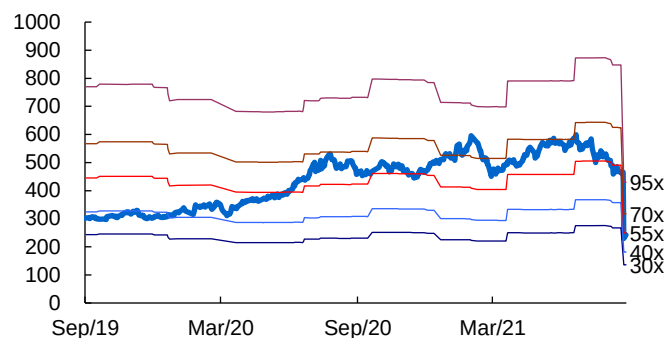
五、总结

- Thermo Fisher 追随下游客户需求，通过外延并购持续深耕工业客户、扩大产品线、优化业务结构，实验室产品及服务（现金牛业务，并购布局 CXO&CGT 注入新活力）、生命科学业务（高速增长的重点业务，2021 年成为公司收入体量最大的业务）、专业诊断设备&分析仪器（稳定发展）四大业务协同发展助力公司维持业绩高增长、巩固龙头优势，为国内生命科学服务公司发展带来启示。
- **国内生命科学服务公司：**西陇科学、达安基因、聚光科技（环保组）、华大智造、东富龙、义翘神州、诺唯赞、

海尔生物、泰坦科技、杭州博日、菲鹏生物、药石科技、天瑞仪器（机械组）、优宁维、拱东医疗、安谱实验、洁特生物、莱伯泰科（电子组）、禾信仪器（环保组）、集萃药康、百奥赛图、百普赛斯、阿拉丁、纳微科技、泰林生物、南模生物等。（注：仅是统计行业内相关公司，不涉及投资建议和观点，按 2020 收入排序）

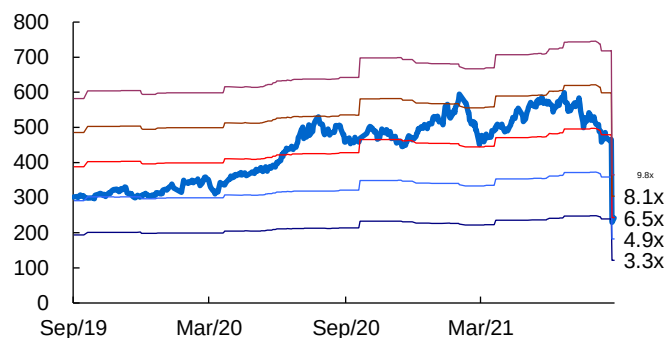
1) 医药生物行业历史 PE Band 和 PB Band

图 26: 医药生物行业历史 PEBand



资料来源：公司数据、招商证券

图 27: 医药生物行业历史 PBBand



资料来源：公司数据、招商证券

六、风险提示

下游研发投入不及预期风险：若下游科研机构及工业企业研发经费投入放缓，则行业市场规模增长可能会有低于预期的风险。

关键原料供应风险：目前国内许多仪器设备产品原件依赖进口，随着疫情加剧、国际关系紧张，未来可能会有原料供应风险。

进口替代不及预期风险：生命科学服务市场被外资巨头长期垄断，尽管国产生物试剂公司近年发展迅速，但整体技术水平依旧落后于国际，客户在观念和习惯上仍对国产品牌有所顾虑，进口替代存在不及预期的风险。

行业竞争加剧的风险：生命科学服务市场有多个细分领域，国内厂商竞争格局分散，随着景气度提升未来存在行业竞争加剧的风险。

疫情产品销售高基数风险：新冠疫情背景下，多家生命科学服务企业推出疫情相关产品、导致 2020 年销售高速增长，未来随着疫情产品销售下滑、业绩表现增速可能受到高基数的负面影响。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

孙 炜 生物医药行业首席分析师

复旦大学金融学硕士，5 年卖方研究经验，3 年医疗咨询和 PE 投资经历。2020 年 2 月加入招商证券，曾先后在国金证券、康桥资本担任分析师。

许菲菲 生物医药行业分析师

复旦大学经济学学士、哥伦比亚大学运筹学硕士，4 年卖方研究经验，2020 年 4 月加入招商证券，此前就职于国金证券。

方秋实 生物医药行业研究助理

浙江大学财务管理学士、浙江大学会计学硕士，2021 年 4 月加入招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。